

电动力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 3 月 14 日

第一章

1. § 等号两边的结果应是一个矢量。以 $\hat{i}$ 方向分量为例：

$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$\begin{aligned} & \partial_i(A_i B_i + A_j B_j + A_k B_k) \\ &= A_i \partial_i B_i + A_j \partial_i B_j + A_k \partial_i B_k + B_i \partial_i A_i + B_j \partial_i A_j + B_k \partial_i A_k \end{aligned}$$

$\mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A})$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ijk} B_j (\partial_i A_j - \partial_j A_i) &= B_j (\partial_i A_j - \partial_j A_i) - B_k (\partial_k A_i - \partial_i A_k) \\ &= B_j \partial_i A_j - B_j \partial_j A_i - B_k \partial_k A_i + B_k \partial_i A_k \end{aligned}$$

$(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A}$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$(B_i \partial_i + B_j \partial_j + B_k \partial_k) A_i = B_i \partial_i A_i + B_j \partial_j A_i + B_k \partial_k A_i$$

同理， $\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B})$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$A_j \partial_i B_j - A_j \partial_j B_i - A_k \partial_k B_i + A_k \partial_i B_k$$

$(\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$A_i \partial_i B_i + A_j \partial_j B_i + A_k \partial_k B_i$$

则 $\mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$\begin{aligned} & (B_j \partial_i A_j - B_j \partial_j A_i - B_k \partial_k A_i + B_k \partial_i A_k) + (B_i \partial_i A_i + B_j \partial_j A_i + B_k \partial_k A_i) \\ & + (A_j \partial_i B_j - A_j \partial_j B_i - A_k \partial_k B_i + A_k \partial_i B_k) + (A_i \partial_i B_i + A_j \partial_j B_i + A_k \partial_k B_i) \\ &= A_i \partial_i B_i + A_j \partial_j B_j + A_k \partial_k B_k + B_i \partial_i A_i + B_j \partial_j A_j + B_k \partial_k A_k \end{aligned}$$

与 $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ 的 $\hat{i}$ 方向分量相等。

同理可以计算出 $\hat{j}$ 方向分量和 $\hat{k}$ 方向分量，由于对称性，它们也分别相等。

因此：

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

§ 等号两边的结果应是一个矢量。以 $\hat{i}$ 方向分量为例：

$\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{A})$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ijk}A_j(\partial_i A_j - \partial_j A_i) &= A_j(\partial_i A_j - \partial_j A_i) - A_k(\partial_k A_i - \partial_i A_k) \\ &= A_j\partial_i A_j - A_j\partial_j A_i - A_k\partial_k A_i + A_k\partial_i A_k\end{aligned}$$

$\frac{1}{2}\nabla A^2 = \frac{1}{2}\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$\frac{1}{2}\partial_i(A_i^2 + A_j^2 + A_k^2) = A_i\partial_i A_i + A_j\partial_i A_j + A_k\partial_i A_k$$

$(\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{A}$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$(A_i\partial_i + A_j\partial_j + A_k\partial_k)A_i = A_i\partial_i A_i + A_j\partial_j A_i + A_k\partial_k A_i$$

则 $\frac{1}{2}\nabla A^2 - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{A}$ 的 $\hat{i}$ 方向分量为：

$$A_j\partial_i A_j - A_j\partial_j A_i - A_k\partial_k A_i + A_k\partial_i A_k$$

与 $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ 的 $\hat{i}$ 方向分量相等。

同理可以计算出 $\hat{j}$ 方向分量和 $\hat{k}$ 方向分量，由于对称性，它们也分别相等。

因此：

$$\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \frac{1}{2}\nabla A^2 - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{A}$$

3.(1) § 等号两边的结果应是一个矢量。以 $\hat{i}$ 方向分量为例：

$$\begin{aligned}\partial_i r &= \partial_i \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2} \\ &= \frac{2(x - x')}{2\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}} \\ &= \frac{x - x'}{r}\end{aligned}$$

则有：

$$\nabla r = \frac{1}{r} \left[(x - x')\hat{i} + (y - y')\hat{j} + (z - z')\hat{k} \right] = \frac{\mathbf{r}}{r}$$

同理：

$$\begin{aligned}\partial'_i r &= \partial'_i \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2} \\ &= \frac{2(x' - x)}{2\sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}} \\ &= \frac{x' - x}{r}\end{aligned}$$

则有：

$$\nabla' r = \frac{1}{r} \left[(x' - x)\hat{i} + (y' - y)\hat{j} + (z' - z)\hat{k} \right] = -\frac{\mathbf{r}}{r}$$

故 $\nabla r = -\nabla' r = \frac{\mathbf{r}}{r}$ 。

§ 等号两边的结果应是一个矢量。以 $\hat{i}$ 方向分量为例：

$$\begin{aligned}\partial_i \left(\frac{1}{r} \right) &= \partial_i \left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} \left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \cdot 2(x-x') \\ &= -\frac{x-x'}{r^3}\end{aligned}$$

则有：

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^3} \left[(x-x')\hat{i} + (y-y')\hat{j} + (z-z')\hat{k} \right] = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

同理：

$$\begin{aligned}\partial'_i \left(\frac{1}{r} \right) &= \partial'_i \left[(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} \left[(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \cdot 2(x'-x) \\ &= -\frac{x'-x}{r^3}\end{aligned}$$

则有：

$$\nabla' \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^3} \left[(x'-x)\hat{i} + (y'-y)\hat{j} + (z'-z)\hat{k} \right] = \frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

故 $\nabla \frac{1}{r} = -\nabla' \frac{1}{r} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$ 。

§ 根据公式 $\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) + (\nabla f) \times \mathbf{A}$ 得：

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} (\nabla \times \mathbf{r}) + \left(\nabla \frac{1}{r^3} \right) \times \mathbf{r}$$

与上两题同理，可以得到：

$$\nabla \frac{1}{r^3} = -\nabla' \frac{1}{r^3} = -\frac{3}{r^5} \mathbf{r}$$

下面计算 $\nabla \times \mathbf{r}$ ，由于 $\mathbf{r}$ 的三个分量相互独立，应有：

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{r} &= (\partial_j r_k - \partial_k r_j)\hat{i} + (\partial_k r_i - \partial_i r_k)\hat{j} + (\partial_i r_j - \partial_j r_i)\hat{k} \\ &= (0-0)\hat{i} + (0-0)\hat{j} + (0-0)\hat{k} \\ &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

代入得：

$$\begin{aligned}\nabla \times \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) &= \frac{1}{r^3} \nabla \times \mathbf{r} + \left(\nabla \frac{1}{r^3} \right) \times \mathbf{r} \\ &= \frac{1}{r^3} \cdot \mathbf{0} + \left(-\frac{3}{r^5} \mathbf{r} \right) \times \mathbf{r} \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

其中最后一步用到了公式：“任何矢量与自身的外积为零矢量”，即 $\mathbf{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$ 。

§ 根据公式 $\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\nabla f) \cdot \mathbf{A}$ 可得：

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} \cdot (\nabla \cdot \mathbf{r}) + \left(\nabla \frac{1}{r^3} \right) \cdot \mathbf{r}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{r^3} [\partial_i(x-x') + \partial_i(y-y') + \partial_k(z-z')] + \left(-\frac{3}{r^5}\mathbf{r}\right) \cdot \mathbf{r} \\
&= \frac{1}{r^3} \cdot (1+1+1) - \frac{3}{r^5} \cdot r^2 \\
&= \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^3} \\
&= 0 \quad (r \neq 0)
\end{aligned}$$

同理：

$$\begin{aligned}
\nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) &= \frac{1}{r^3} \cdot (\nabla \cdot \mathbf{r}) + \left(\nabla' \frac{1}{r^3}\right) \cdot \mathbf{r} \\
&= \frac{1}{r^3} [\partial'_i(x-x') + \partial'_i(y-y') + \partial'_k(z-z')] + \left(\frac{3}{r^5}\mathbf{r}\right) \cdot \mathbf{r} \\
&= \frac{1}{r^3} \cdot (-1-1-1) + \frac{3}{r^5} \cdot r^2 \\
&= -\frac{3}{r^3} + \frac{3}{r^3} \cdot r^2 \\
&= 0 \quad (r \neq 0)
\end{aligned}$$

故在 $r \neq 0$ 时, $\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = -\nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = 0$ 。

3.(2) § 根据定义：

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{r} &= \partial_i(x-x') + \partial_i(y-y') + \partial_k(z-z') \\
&= 1+1+1 \\
&= 3
\end{aligned}$$

§ 根据定义，由于 $\mathbf{r}$ 的三个分量相互独立，应有：

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{r} &= (\partial_j r_k - \partial_k r_j)\hat{i} + (\partial_k r_i - \partial_i r_k)\hat{j} + (\partial_i r_j - \partial_j r_i)\hat{k} \\
&= (0-0)\hat{i} + (0-0)\hat{j} + (0-0)\hat{k} \\
&= \mathbf{0}
\end{aligned}$$

§ 结果应是一个矢量，以 $\hat{i}$ 方向分量为例：

$$\begin{aligned}
(\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{r} &= (a_i \partial_i + a_j \partial_j + a_k \partial_k)(x-x') \\
&= a_i \partial_i(x-x') + a_j \partial_j(x-x') + a_k \partial_k(x-x')
\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{r}$ 的三个分量相互独立，应有：

$$\partial_j(x-x') = \partial_k(x-x') = 0$$

则有：

$$(\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{r} = a_i \partial_i(x-x') = a_i$$

故 $(\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{r} = a_i \hat{i} + a_j \hat{j} + a_k \hat{k} = \mathbf{a}$ 。

§ 根据定义:

$$\begin{aligned}\nabla(\mathbf{a} \times \mathbf{r}) &= \nabla [a_i(x - x') + a_j(y - y') + a_k(z - z')] \\ &= a_i \hat{i} + a_j \hat{j} + a_k \hat{k} \\ &= \mathbf{a}\end{aligned}$$

§ 根据定义:

$$\nabla \cdot [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] = \partial_i [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] + \partial_j [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] + \partial_k [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})]$$

以 $\partial_i [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})]$ 为例:

$$\begin{aligned}\partial_i \{E_0 \sin[\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}]\} &= \partial_i \{E_0 \sin[k_x(x - x') + k_y(y - y') + k_z(z - z')]\} \\ &= E_{0i} k_x \cos[k_x(x - x') + k_y(y - y') + k_z(z - z')] \\ &= E_{0i} k_x \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})\end{aligned}$$

则有:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] &= \partial_i [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] + \partial_j [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] + \partial_k [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] \\ &= (E_{0i} k_x + E_{0j} k_y + E_{0k} k_z) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \\ &= (\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{k}) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})\end{aligned}$$

§ 注意到 $\sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$ 是一个标量函数。根据公式 $\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) + (\nabla f) \times \mathbf{A}$ 得:

$$\nabla \times [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] = \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})(\nabla \times \mathbf{E}_0) + [\nabla \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] \times \mathbf{E}_0$$

以 $\hat{i}$ 方向分量为例:

$$\begin{aligned}&\sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})(\partial_j E_{0k} - \partial_k E_{0j}) + [\partial_j \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})E_{0k} - \partial_k \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})E_{0j}] \\ &= \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})(0 - 0) + [k_y \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})E_{0k} - k_z \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})E_{0j}] \\ &= (k_y E_{0k} - k_z E_{0j}) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})\end{aligned}$$

则有:

$$\begin{aligned}&\nabla \times [E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] \\ &= \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})(0 - 0) + [k_y \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})E_{0k} - k_z \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})E_{0j}] \\ &= (k_y E_{0k} - k_z E_{0j}) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})\hat{i} + (k_z E_{0i} - k_i E_{0k}) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})\hat{j} + (k_x E_{0j} - k_y E_{0i}) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})\hat{k} \\ &= [(k_y E_{0k} - k_z E_{0j})\hat{i} + (k_z E_{0i} - k_i E_{0k})\hat{j} + (k_x E_{0j} - k_y E_{0i})\hat{k}] \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \\ &= (\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})\end{aligned}$$

6. 由题意得:

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \frac{1}{R^3} [(m_j R_k - m_k R_j)\hat{i} + (m_k R_i - m_i R_k)\hat{j} + (m_i R_j - m_j R_i)\hat{k}] \\ \phi &= \frac{1}{R^3} (m_i R_i + m_j R_j + m_k R_k)\end{aligned}$$

$\nabla \times \mathbf{A}$ 与 $\nabla \phi$ 均为矢量，以 $\hat{i}$ 方向分量为例：

$$\begin{aligned}
 & \hat{i} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \\
 &= \partial_j \left[\frac{1}{R^3} (m_i R_j - m_j R_i) \right] - \partial_k \left[\frac{1}{R^3} (m_k R_i - m_i R_k) \right] \\
 &= \left[\left(-\frac{3R_j}{R^5} \right) \cdot (m_i R_j - m_j R_i) + \frac{1}{R^3} \cdot m_i \right] - \left[\left(\frac{3R_k}{R^5} \right) \cdot (m_k R_i - m_i R_k) + \frac{1}{R^3} \cdot (-m_i) \right] \\
 &= -\frac{3m_i R_j^2}{R^5} + \frac{3R_i m_j R_j}{R^5} + \frac{m_i}{R^3} + \frac{3R_i m_k R_k}{R^5} - \frac{3m_i R_k^2}{R^5} + \frac{m_i}{R^3} \\
 &= \frac{2m_i}{R^3} + \frac{3R_i (m_j R_j + m_k R_k)}{R^5} - \frac{3m_i (R_j^2 + R_k^2)}{R^5} \\
 &= \left(\frac{3m_i}{R^3} - \frac{m_i}{R^3} \right) + \frac{3R_i (m_j R_j + m_k R_k)}{R^5} - \frac{3m_i (R_j^2 + R_k^2)}{R^5} \\
 &= -\frac{m_i}{R^3} + \left(\frac{3m_i}{R^3} - \frac{3m_i (R_j^2 + R_k^2)}{R^5} \right) + \frac{3R_i (m_j R_j + m_k R_k)}{R^5} \\
 &= -\frac{m_i}{R^3} + \left(\frac{3m_i (R_i^2 + R_j^2 + R_k^2)}{R^5} - \frac{3m_i (R_j^2 + R_k^2)}{R^5} \right) + \frac{3R_i (m_j R_j + m_k R_k)}{R^5} \\
 &= -\frac{m_i}{R^3} + \frac{3m_i R_i^2}{R^5} + \frac{3R_i (m_j R_j + m_k R_k)}{R^5} \quad (R \neq 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \hat{i} \cdot (\nabla \phi) \\
 &= (m_i R_i + m_j R_j + m_k R_k) \cdot \left(-\frac{3R_i}{R^5} \right) + m_i \cdot \frac{1}{R^3} \\
 &= \frac{m_i}{R^3} - \frac{3R_i (m_i R_i + m_j R_j + m_k R_k)}{R^5} \\
 &= \frac{m_i}{R^3} - \frac{3m_i R_i^2}{R^5} - \frac{3R_i (m_j R_j + m_k R_k)}{R^5} \quad (R \neq 0)
 \end{aligned}$$

则在 $r \neq 0$ 时， $\hat{i} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = -\hat{i} \cdot (\nabla \phi)$ 。

同理可以计算出 $\hat{j}$ 方向分量和 $\hat{k}$ 方向分量，由于对称性，它们也分别互为相反数。

故在 $r \neq 0$ 时， $\nabla \times \mathbf{A} = -\nabla \phi$ 。

7.(1) 取球坐标 (r, θ, ϕ) ，坐标原点与介质球心重合。

根据对称性，电场强度只有沿径向 $\hat{r}$ 的分量，Gauss 面取为球心与介质球心重合，半径为 r 的球面。

分三种情况讨论：

$0 < r < r_1$ 时：

$$\oiint D \, dS = \varepsilon \oiint E \, dS = 4\pi r^2 \varepsilon_0 E = 0$$

则此时 $E = 0$

$r_1 < r < r_2$ 时：

$$\oiint D \, dS = \varepsilon \oiint E \, dS = 4\pi r^2 \varepsilon E = \frac{4\pi}{3} (r^3 - r_1^3) \rho_f$$

则此时 $E = \frac{\rho_f(r^3 - r_1^3)}{3\epsilon r^2} \hat{r}$

$r > r_2$ 时:

$$\oiint D \, dS = \epsilon \oiint E \, dS = 4\pi r^2 \epsilon_0 E = \frac{4\pi}{3} (r_2^3 - r_1^3) \rho_f$$

则此时 $E = \frac{\rho_f(r_2^3 - r_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

综上, 空间各点的电场分布为:

$$E = \begin{cases} 0, & 0 < r < r_1 \\ \frac{\rho_f(r^3 - r_1^3)}{3\epsilon r^2} \hat{r}, & r_1 < r < r_2 \\ \frac{\rho_f(r_2^3 - r_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r}, & r > r_2 \end{cases}$$

7.(2) § 极化体电荷只分布在介质内部, 设其体密度为 ρ_p 。

在介质中有以下方程组:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \epsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho_f + \rho_p}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

联立解得:

$$\rho_p = \left(\frac{\epsilon_0}{\epsilon} - 1 \right) \rho_f \quad r_1 < r < r_2$$

§ 极化面电荷只分布在界面 $r = r_1$ 及 $r = r_2$, 设其面密度为 σ_p 。

在界面处有以下方程组: (这里法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{r}$)

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= E_2 - E_1 = \frac{\sigma_f + \sigma_p}{\epsilon_0} \\ \mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= D_2 - D_1 = \sigma_f \end{aligned}$$

联立解得:

$$\sigma_p = \begin{cases} 0, & r = r_1 \\ \frac{\rho_f(r_2^3 - r_1^3)}{3r_2^2} \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \right), & r = r_2 \end{cases}$$

8.(1) 取柱坐标 (r, θ, z) , 坐标原点在圆柱的轴线上, z 轴与圆柱轴线重合并沿 $\mathbf{J}_f$ 方向。

根据对称性, 磁感应强度只有沿角向 $\hat{\theta}$ 的分量, Ampère 环路取为 (r, θ) 平面内, 圆心在圆柱轴线上, 半径为 r 的圆。

分三种情况讨论:

$0 < r < r_1$ 时:

$$\oint \mathbf{H} \, d\mathbf{l} = \frac{1}{\mu} \oint \mathbf{B} \, d\mathbf{l} = 2\pi r \frac{B}{\mu_0} = 0$$

则此时 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$

$r_1 < r < r_2$ 时:

$$\oint \mathbf{H} \, d\mathbf{l} = \frac{1}{\mu} \oint \mathbf{B} \, d\mathbf{l} = 2\pi r \frac{B}{\mu} = \pi(r^2 - r_1^2)J_f$$

则此时 $\mathbf{B} = \frac{\mu J_f (r^2 - r_1^2)}{2r} \hat{\theta}$

$r > r_2$ 时:

$$\oint \mathbf{H} \, d\mathbf{l} = \frac{1}{\mu} \oint \mathbf{B} \, d\mathbf{l} = 2\pi r \frac{B}{\mu_0} = \pi(r_2^2 - r_1^2)J_f$$

则此时 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J_f (r_2^2 - r_1^2)}{2r} \hat{\theta}$

综上, 空间各点的磁感应强度分布为:

$$\mathbf{B} = \begin{cases} 0, & 0 < r < r_1 \\ \frac{\mu J_f (r^2 - r_1^2)}{2r} \hat{\theta}, & r_1 < r < r_2 \\ \frac{\mu_0 J_f (r_2^2 - r_1^2)}{2r} \hat{\theta}, & r > r_2 \end{cases}$$

8.(2) § 磁化体电流只分布在介质内部, 设其面密度为 J_m 。

在介质中有以下方程组:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J}_f$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J}_f + \mathbf{J}_m)$$

联立解得:

$$J_m = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) J_f \quad r_1 < r < r_2$$

§ 磁化面电流只分布在界面 $r = r_1$ 及 $r = r_2$, 设其面密度为 α_m 。

在界面处有以下方程组: (这里法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{r}$)

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = H_2 - H_1 = \alpha_f$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = B_2 - B_1 = \mu_0 (\alpha_f + \alpha_m)$$

联立解得:

$$\alpha_m = \begin{cases} 0, & r = r_1 \\ \frac{\mu_0 J_f (r_2^2 - r_1^2)}{2r_2} \left(1 - \frac{\mu}{\mu_0} \right), & r = r_2 \end{cases}$$

11.(1) 根据对称性, $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{D}$ 只有垂直于电容器极板的分量, 以该方向为 $\hat{z}$ 方向建立空间直角坐标系。

对于电容器, 必有电压关系:

$$\mathcal{E} = E_1 l_1 + E_2 l_2$$

因为介质绝缘, 导体极板内无电场, 由 Gauss 定律, 应有:

$$\omega_{f1} + \omega_{f2} = 0$$

而在极板与介质的界面应有:

$$E_1 = \frac{\omega_{f1}}{\varepsilon_1}, \quad E_2 = -\frac{\omega_{f2}}{\varepsilon_2}$$

联立解得:

$$\omega_f = \mathcal{E} \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 l_2 + \varepsilon_2 l_1}$$

即 $\omega_{f1} = -\omega_{f2} = \mathcal{E} \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 l_2 + \varepsilon_2 l_1}$ 。

11.(2) § 在介质内部, 由 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ 得:

$$D_1 = \varepsilon_1 E_1, \quad D_2 = \varepsilon_2 E_2$$

在介质分界面上: (这里法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{z}$)

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = D_2 - D_1 = \omega_f$$

联立解得:

$$\omega_f = 0$$

§ 若介质漏电, 则会产生沿 $\hat{z}$ 方向的电流 $\mathbf{J}$ 。导体极板内有电流, $\omega_{f1} + \omega_{f2} \neq 0$

由电流连续性方程:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{J}_2 - \mathbf{J}_1) = 0$$

由 Ohm 定律:

$$\mathbf{J}_1 = \sigma_1 \mathbf{E}_1, \quad \mathbf{J}_2 = \sigma_2 \mathbf{E}_2$$

而电压关系仍然成立:

$$\mathcal{E} = E_1 l_1 + E_2 l_2 = \frac{J_1 l_1}{\sigma_1} + \frac{J_2 l_2}{\sigma_2}$$

解得:

$$J_1 = J_2 = \mathcal{E} \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 l_2 + \sigma_2 l_1}$$

则电场强度:

$$E_1 = \frac{\mathcal{E} \sigma_2}{\sigma_1 l_2 + \sigma_2 l_1}, \quad E_2 = \frac{\mathcal{E} \sigma_1}{\sigma_1 l_2 + \sigma_2 l_1}$$

而在极板与介质的界面应有:

$$E_1 = \frac{\omega_f}{\varepsilon_1}, \quad E_2 = -\frac{\omega_f}{\varepsilon_2}$$

于是:

$$\omega_{f1} = \mathcal{E} \frac{\varepsilon_1 \sigma_2}{\sigma_1 l_2 + \sigma_2 l_1}, \quad \omega_{f2} = -\mathcal{E} \frac{\varepsilon_2 \sigma_1}{\sigma_1 l_2 + \sigma_2 l_1}$$

§ 在介质内部, 由 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ 得:

$$D_1 = \varepsilon_1 E_1, \quad D_2 = \varepsilon_2 E_2$$

在介质分界面上: (这里法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{z}$)

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = D_2 - D_1 = \omega_f$$

联立解得:

$$\omega_f = \mathcal{E} \frac{\varepsilon_2 \sigma_1 - \varepsilon_1 \sigma_2}{\sigma_1 l_2 + \sigma_2 l_1}$$

12.(1) 由于绝缘介质分界面无自由电荷, 边界条件为:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f = 0$$

又因为:

$$\mathbf{D}_1 = \varepsilon_1 \mathbf{E}_1, \quad \mathbf{D}_2 = \varepsilon_2 \mathbf{E}_2$$

则:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \varepsilon_2 E_2 \cos \theta_2 - \varepsilon_1 E_1 \cos \theta_1 = 0$$

另一方面, 对于电场强度有:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = E_2 \sin \theta_2 - E_1 \sin \theta_1 = 0$$

两式相除即得:

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

12.(2) 由电流连续性方程:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{J}_2 - \mathbf{J}_1) = J_2 \cos \theta_2 - J_1 \cos \theta_1 = 0$$

由 Ohm 定律:

$$\mathbf{J}_1 = \sigma_1 \mathbf{E}_1, \quad \mathbf{J}_2 = \sigma_2 \mathbf{E}_2$$

则有:

$$\sigma_2 E_2 \cos \theta_2 - \sigma_1 E_1 \cos \theta_1 = 0$$

另一方面, 对于电场强度有:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = E_2 \sin \theta_2 - E_1 \sin \theta_1 = 0$$

两式相除即得:

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$$

14.(1) 考虑中间长为 l 的一段介质, 由电荷守恒定律得:

$$I = -\frac{\partial q}{\partial t} = -l \frac{\partial \lambda_f}{\partial t}$$

则两极板之间距离轴 r 处的传导电流密度为:

$$\mathbf{j} = \frac{I}{2\pi r l} = -\frac{1}{2\pi r} \frac{\partial \lambda_f}{\partial t}$$

由 Gauss 定理得, 距离轴 r 处:

$$2\pi r l \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} \lambda_f l, \quad a < r < b$$

即 r 处电场强度为:

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda_f}{2\pi \varepsilon r}$$

则位移电流密度为:

$$\mathbf{j}_D = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{2\pi r} \frac{\partial \lambda_f}{\partial t}$$

由于 $\mathbf{j} + \mathbf{j}_D = 0$, 电容器内部无电流、无磁场。

14.(2) 由于距离轴 r 处的电场强度为:

$$E = \frac{\lambda_f}{2\pi\epsilon r}$$

则传导电流为:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} = \frac{\sigma \lambda_f}{2\pi\epsilon r}$$

即:

$$\mathbf{j} = -\frac{1}{2\pi r} \frac{\partial \lambda_f}{\partial t} = \frac{\sigma \lambda_f}{2\pi\epsilon r}$$

化简得:

$$\frac{\partial \lambda_f}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\epsilon} \lambda_f$$

解得 λ_f 随时间的衰减规律为:

$$\lambda_f = \lambda_0 e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t}$$

14.(3) 与轴相距为 r 的地方的能量耗散功率密度为:

$$w = \frac{j^2}{\sigma} = \sigma \left(\frac{\lambda_f}{2\pi\epsilon r} \right)^2$$

14.(4) 两极板之间的电势差为:

$$U = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \frac{\lambda_f}{2\pi\epsilon r} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\lambda_f}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$$

考虑中间长为 l 的一段介质, 这段的总能量耗散功率为:

$$W = \iiint w dV = \int_a^b \sigma \left(\frac{\lambda_f}{2\pi\epsilon r} \right)^2 \cdot (2\pi r l dr) = -\frac{\lambda_f^2 l \sigma}{2\pi\epsilon^2} \ln \frac{b}{a}$$

而它的静电能为:

$$E = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2} (\lambda_f l) \cdot \left(\frac{\lambda_f}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a} \right) = \frac{\lambda_f^2 l}{4\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$$

代入 $\frac{\partial \lambda_f}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\epsilon} \lambda_f$, 得到静电能减少率为:

$$\left| \frac{\partial E}{\partial t} \right| = \left| \left(2\lambda_f \frac{\partial \lambda_f}{\partial t} \right) \frac{l}{4\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a} \right| = \left| -\frac{\lambda_f^2 l \sigma}{2\pi\epsilon^2} \ln \frac{b}{a} \right| = \frac{\lambda_f^2 l \sigma}{2\pi\epsilon^2} \ln \frac{b}{a}$$

可见两者是相等的。

补充题

3. 设电磁场的能量密度为 w , 能流密度矢量为 $\mathbf{S}$, 电磁力的功率密度为 W , 则能量守恒定理可以写为:

$$\frac{d}{dt} \iiint w dV + \oint \mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \iiint W dV = 0$$

改写成微分形式为:

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} + W = 0$$

由 Lorentz 力公式得:

$$W = \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = (\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = \rho \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{j}$$

在介质中:

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

则电磁力的功率密度为:

$$\begin{aligned} W &= \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} \\ &= \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \varepsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ &= \frac{1}{\mu} [-\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E})] - \varepsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ &= \frac{1}{\mu} [-\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}] - \varepsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ &= -\frac{1}{\mu} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \varepsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ &= -\frac{1}{\mu} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) \end{aligned}$$

即:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) + \frac{1}{\mu} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + W = 0$$

令:

$$w = \frac{1}{2} \left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right), \quad S = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

即证明了能量守恒定理 $\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} + W = 0$ 。

4.(1) 电磁波的动量密度为:

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c^2} \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \varepsilon \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{\varepsilon}{c} E_0^2 \cos(kx - \omega t) \hat{z}$$

则平均动量密度为:

$$\begin{aligned} g_{\text{avg}} &= \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{g} \, dt \\ &= \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \frac{\varepsilon}{c} E_0^2 \cos(kx - \omega t) \hat{z} \, dt \\ &= \frac{\omega}{2\pi} \cdot \left(\frac{\varepsilon}{c} E_0^2 \cdot \frac{\pi}{\omega} \right) \\ &= \frac{\varepsilon}{2c} E_0^2 \end{aligned}$$

4.(2) 电磁波全部被吸收时, 平板所受的压强为:

$$p = cg = \frac{\varepsilon}{2} E_0^2$$

4.(3) 电磁波全部被反射时, 平板所受的压强为:

$$p = 2cg = \varepsilon E_0^2$$

8. 根据对称性，半径为 r 的均匀带电球在球内会产生沿径向的电场强度，由 Gauss 定理得：

$$4\pi r^2 \cdot E = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot \frac{4\pi}{3} r^3$$

即：

$$E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

而该球中的空洞可以看作是原有的半径 $r = R$ ，电荷密度为 ρ 的带电球与一个半径 $r = \frac{R}{2}$ ，电荷密度为 $-\rho$ 的带电球叠加，故空洞内部任意一点 P 的电场强度为：

$$E = \frac{\rho \mathbf{r}}{3\epsilon_0} - \frac{\rho \mathbf{r}'}{3\epsilon_0} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

其中 $\mathbf{r}$ 为 O 指向 P 的矢量， $\mathbf{r}'$ 为 O' 指向 P 的矢量

则 $\mathbf{r} - \mathbf{r}' = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{O'P} = \overrightarrow{OO'}$ ，记作 $\mathbf{r}_0$ ，为一大小为 $\frac{R}{2}$ 的常矢量。

于是空洞内部的电场为一均匀电场，大小为：

$$E = \frac{\rho R}{6\epsilon_0}$$

方向沿 $\overrightarrow{OO'}$ 。